

Méthodes Quantitatives III :

2. Bases, applications linéaires et décomposition spectrale

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Pages du polycopié : 12 - 19

Exercices : toute la série 1

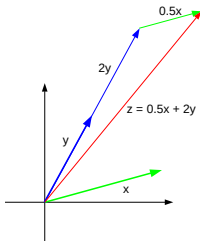
Les bases

Définition

Soit $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$ une liste de k vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Une expression de la forme :

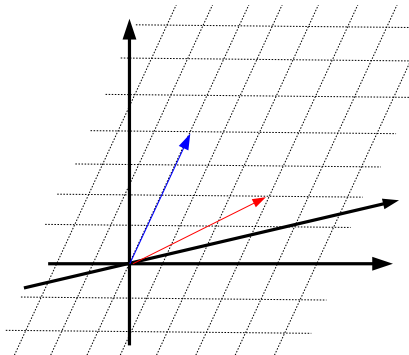
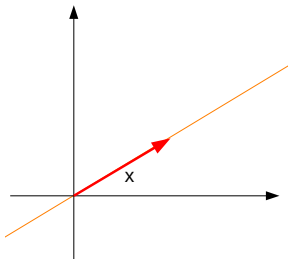
$$\sum_{i=1}^k \alpha_k \mathbf{x}_k = \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{x}_k$$

où les α_k sont des scalaires, s'appelle une **combinaison linéaire** des vecteurs $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$.



Définition

Tous les vecteurs qui sont combinaison linéaire de $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$ s'appellent l'**hyperplan engendré par $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$** . Il se note **$M(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k)$** .



Définition

Si, dans une liste de k vecteurs $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$, aucun n'est une combinaison linéaire des autres, ces vecteurs sont dits **linéairement indépendants**.

Si l'on a k vecteurs linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^n$, alors :

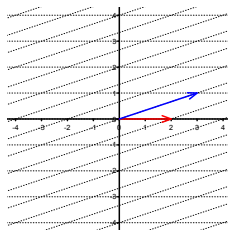
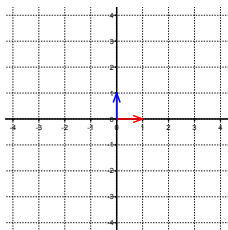
- $k \leq n$
- les vecteurs engendrent un **hyperplan à k dimensions**.

Définitions

Dans $\mathbb{R}^n$, on appelle toute liste de $k \leq n$ vecteurs linéairement indépendants $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$ une **base de** $M(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k)$.

Si ces vecteurs sont orthonormés (orthogonaux entre eux et de norme 1), il s'agit d'une **base orthonormale**.

Si $k = n$, c'est une base de $\mathbb{R}^n$ et, par combinaison linéaire, elle nous permet de définir n'importe quel vecteur :



Applications linéaires

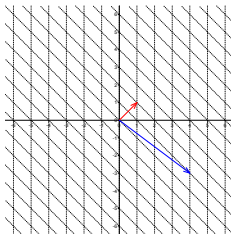
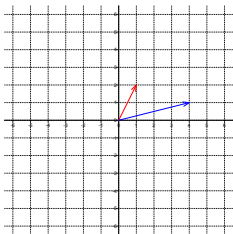
Définition (rappel)

Une matrice $\mathbf{A}$, de dimensions $(m \times n)$, transforme n'importe quel vecteur $\mathbf{x}$ de $\mathbb{R}^n$ en un vecteur $\mathbf{y}$ de $\mathbb{R}^m$ via la multiplication :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$$

On dit que $\mathbf{A}$ effectue une **application linéaire** de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^m$.

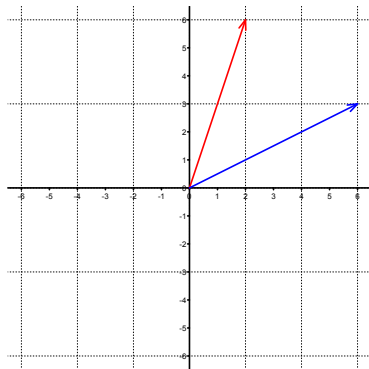
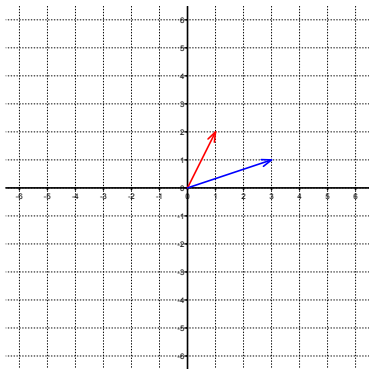
Exemple : Avec $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, on reste dans $\mathbb{R}^2$:



- Cette application est **linéaire** car **toute combinaison linéaire est conservée**. En particulier, les **droites sont transformées en droites**.
- Toute application linéaire laisse l'**origine 0 invariante**.
- Si $\mathbf{A}^{-1}$ existe, alors $\mathbf{A}^{-1}$ fait subir l'**exacte transformation inverse** aux vecteurs (car $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Ax} = \mathbf{x}$).

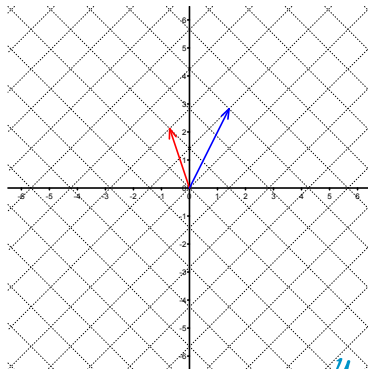
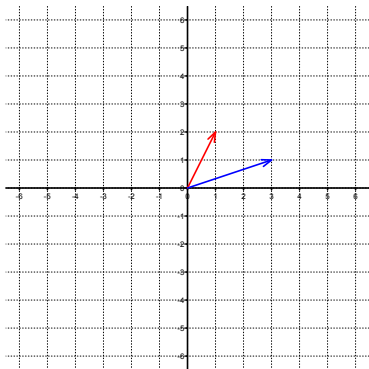
Application linéaire : dilatation

Une matrice diagonale dilate chaque axe par la valeur correspondante sur la diagonale. Par exemple, $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$:



Application linéaire : rotation

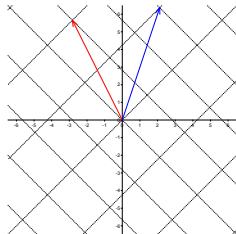
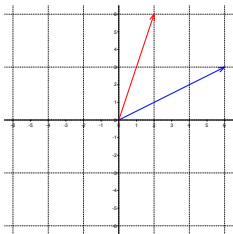
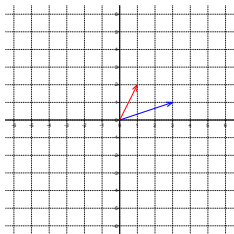
Une matrice de la forme $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$ fait **une rotation au plan d'un angle α** (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Par exemple, avec $\alpha = 45^\circ$



Application linéaire : composition

La **multiplication de deux matrices** (compatibles) **A** et **B** donne une application linéaire **C = AB** qui est la **composition** des deux applications linéaires, **B** puis **A**. Par exemple,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos(45) & -\sin(45) \\ \sin(45) & \cos(45) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

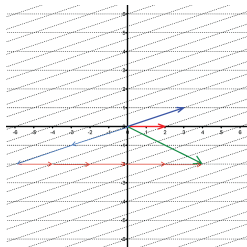
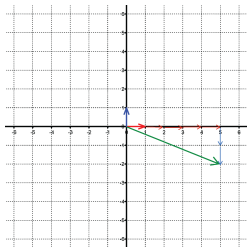


Application linéaire : changement de base

Une matrice $\mathbf{A}$ ($n \times n$), avec comme vecteurs colonnes $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ **linéairement indépendants**, effectue un **changement de base dans $\mathbb{R}^n$** avec :

$$\underset{\text{(composantes dans la base standard)}}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}} = \underset{\text{(mêmes composantes si exprimé dans } \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\})}{\mathbf{v}_\mathbf{A}}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \left(= 5 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

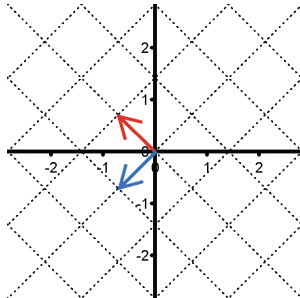
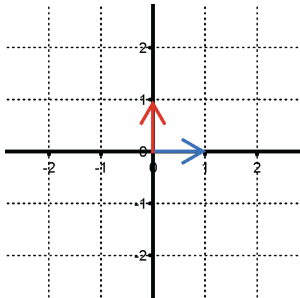


Application linéaire : les matrices orthogonales

Une matrice orthogonale $\mathbf{A}$, i.e. $\mathbf{A}\mathbf{A}' = \mathbf{I}$, a la propriété de **laisser les longueurs et les angles invariants**.

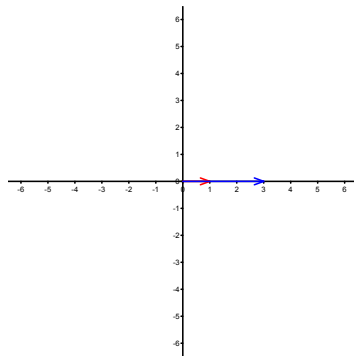
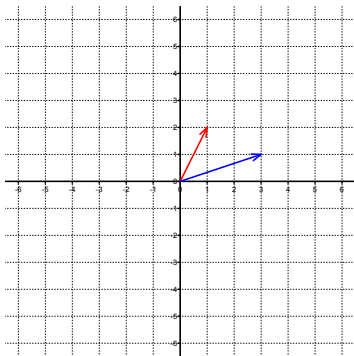
Elle effectue une **rotation avec une possible inversion des axes**.

On peut la voir comme un **changement de base entre la base standard et une autre base orthonormale**.



Application linéaire : projection

Quel est le résultat de l'application linéaire $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$?



On a **projeté** tout le plan sur l'axe x . Malgré le fait que la matrice soit de type (2×2) , les vecteurs résultants sont dans un espace à **une seule dimension**.

Définition

On appelle **rang** d'une matrice $\mathbf{A}$, noté **$\text{rg}(\mathbf{A})$** , la dimension de l'espace résultant après l'application de $\mathbf{A}$.

Formellement, le rang $\mathbf{A}$ est égal à son **nombre de vecteurs colonnes (ou vecteurs lignes) linéairement indépendants**.

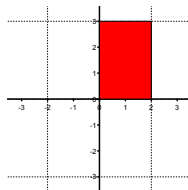
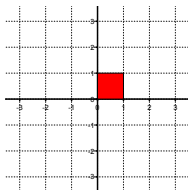
Le déterminant

Définition

On appelle le **déterminant** d'une matrice **A**, noté **det(A)**, le **(hyper-)volume orienté du (hyper-)cube de côté 1 après l'application de A**.

(On verra plus tard une définition plus formelle du déterminant)

Exemple : $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ a un déterminant de $\det(\mathbf{D}) = 6$



Si l'application effectue un nombre impair d'inversions d'axes, le déterminant est négatif.

Pour une matrice $\mathbf{A}$ carrée ($n \times n$), les trois affirmations suivantes sont équivalentes :

- $\mathbf{A}^{-1}$ n'existe pas
- $\text{rg}(\mathbf{A}) < n$
- $\det(\mathbf{A}) = 0$

Ce cas de figure correspond à une **application qui envoie tous les vecteurs dans un hyperplan de dimension $k = \text{rg}(\mathbf{A}) < n$.**

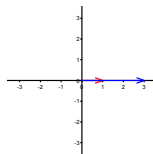
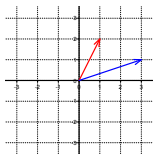
Définition

Toute matrice $\mathbf{P}$ de type $(n \times n)$ qui est :

- **Symétrique** : $\mathbf{P} = \mathbf{P}'$
- **Idempotente** : $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} = \mathbf{P}$

est une **matrice de projection**.

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$



Les projections

Soit $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$ une liste de k vecteurs dans $\mathbb{R}^n$ linéairement indépendants (donc $k \leq n$). On pose $\mathbf{X}$ la matrice dont les colonnes sont ces mêmes vecteurs :

$$\mathbf{X} = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{array} \right)$$

Alors la matrice $\mathbf{P}$ de dimensions $(n \times n)$ définie par :

$$\mathbf{P} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$$

est la **matrice de projection sur l'hyperplan** $M(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k)$.

Décomposition spectrale

En général dans $\mathbb{R}^n$, lorsque l'on transforme un vecteur $\mathbf{x}$ en $\mathbf{y}$ via $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$, ces derniers ne sont **pas parallèles**. Si c'est le cas, alors :

Définitions

Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée ($n \times n$). Si $\mathbf{u}$ vérifie :

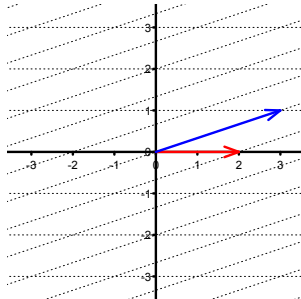
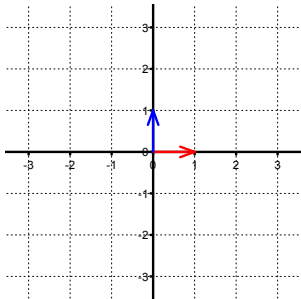
$$\mathbf{Au} = \lambda \mathbf{u}$$

où λ est un scalaire, alors on dit que $\mathbf{u}$ est un **vecteur propre** de $\mathbf{A}$ avec **valeur propre associée** λ .

L'ensemble des n valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, **distinctes ou non**, s'appelle le **spectre** de $\mathbf{A}$.

Valeurs propres et vecteurs propres : exemple

La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ possède le vecteur propre $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ avec une valeur propre de $\lambda = 2$.



Valeurs propres et vecteurs propres : conventions

- On choisit généralement d'ordonner les valeurs propres par **valeurs décroissantes** : $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{n-1} \geq \lambda_n$.
- Si l'on a $\mathbf{u}$ comme vecteur propre de $\mathbf{A}$, alors tout vecteur parallèle à $\mathbf{u}$ est aussi un vecteur propre. Pour assurer l'unicité, on ne retient que le **vecteur normé** $\|\mathbf{u}\| = 1$.
- Cependant, l'unicité n'est assurée **qu'au sens près** : si $\mathbf{u}$ est un vecteur propre normé, alors $-\mathbf{u}$ l'est aussi.

Définitions

Soit $\mathbf{A}$ ($n \times n$) avec vecteurs propres $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ et valeurs propres associées $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, on a :

- Son **déterminant** est : $\det(\mathbf{A}) := \prod_{\alpha=1}^n \lambda_{\alpha} = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$
- Sa **trace** est : $\text{tr}(\mathbf{A}) := a_{11} + \dots + a_{nn} = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$.
- Si $\lambda_{\alpha} > 0$ pour tout α , alors $\mathbf{A}$ est dite **définie positive**.
- Si $\lambda_{\alpha} \geq 0$ pour tout α , alors $\mathbf{A}$ est dite **semi-définie positive**.

On peut voir, avec cette définition du déterminant, que $\det(\mathbf{A}) = 0$ ssi au moins une des valeurs propres est nulle. L'application envoie donc $\mathbb{R}^n$ sur un hyperplan $k < n$.

En vrac, on a :

- $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B})$
- $\det(\mathbf{A}^{-1}) = (\det(\mathbf{A}))^{-1}$
- $\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A})$
- Pour une matrice diagonale : $\det(\mathbf{D}) = d_{11} \cdot \dots \cdot d_{nn}$
- Pour une matrice orthogonale : $\det(\mathbf{O}) = \pm 1$
- Pour $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $\det(\mathbf{A}) = ad - bc$
- $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$

La décomposition spectrale

Théorème spectral

Toute matrice **symétrique** $\mathbf{A}$ ($n \times n$) peut s'écrire de façon (presque*) unique comme :

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$$

où

$$\mathbf{U} = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{array} \right) \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

C'est la **décomposition spectrale** de $\mathbf{A}$.

★ Elle est presque unique car elle dépend de :

- De la numérotation des va.p. et ve.p. associés (on les ordonne systématiquement de façon décroissante).
- Du sens $\pm$ des ve.p., qui reste arbitraire.

La décomposition spectrale : interprétation géométrique

Une application définie par une matrice symétrique $\mathbf{A}$ ($n \times n$) est donc la suite de trois opérations :

1. Une **rotation** (avec p-e inversion) qui aligne les ve.p. avec la base standard de $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{x} \longrightarrow \mathbf{U}'\mathbf{x}$$

2. Une **dilatation** selon les axes de la base standard :

$$\mathbf{U}'\mathbf{x} \longrightarrow \mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'\mathbf{x}$$

3. La **rotation inverse à celle faite initialement** ($\mathbf{U}' = \mathbf{U}^{-1}$) :

$$\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'\mathbf{x} \longrightarrow \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'\mathbf{x}$$

(★) La décomposition singulière

Théorème de décomposition singulière

Toute matrice **rectangulaire** $\mathbf{C}$ ($n \times m$) de **rang** r peut s'écrire de façon (presque) unique comme :

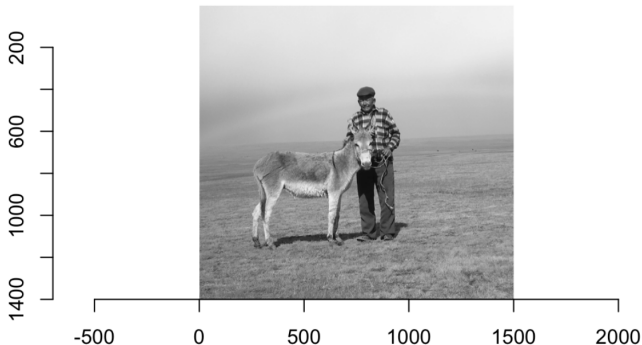
$$\mathbf{C} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}'$$

où

- $\mathbf{V}$ est **orthogonale** de dim. $(m \times r)$ (rotation et projection de $\mathbb{R}^m$ sur $\mathbb{R}^r$)
- Σ est **diagonale** de dim. $(r \times r)$. (dilatation des axes de $\mathbb{R}^r$)
Ses composantes $\sigma_\alpha > 0$ sont appelées **valeurs singulières**
- $\mathbf{U}$ est **orthogonale** de dim. $(n \times r)$ (rotation et plongement de $\mathbb{R}^r$ dans $\mathbb{R}^n$)

(★) La décomposition singulière : application

Soit l'image suivante :



représentée par une matrice **C** de taille ($n = 1400 \times m = 1500$) (2.1 millions de composantes).

(★) La décomposition singulière : application

Cette matrice peut se **décomposer singulièrement** :

$$\mathbf{C} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}'$$

Une fois décomposée, il nous est possible de **compresser** l'image en ne gardant que les $k < r$ composantes singulières et en reconstruisant $\mathbf{C}'$:

$$\mathbf{C}' = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \vdots & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_{k-1} & \mathbf{u}_k \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots \end{array} \right) \left(\begin{array}{cccc} \sigma_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & \cdots & \sigma_{k-1} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \sigma_k \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c|c} \cdots & \mathbf{v}_1 & \cdots \\ \hline \vdots & & \\ \hline \cdots & \mathbf{v}_{k-1} & \cdots \\ \cdots & \mathbf{v}_k & \cdots \end{array} \right)$$

Comme les valeurs singulières sont dans un ordre décroissant, on supprime **les composantes qui contiennent le moins d'information**.

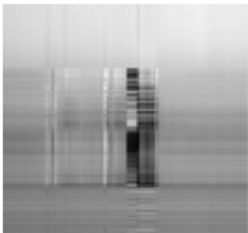
(★) La décomposition singulière : application



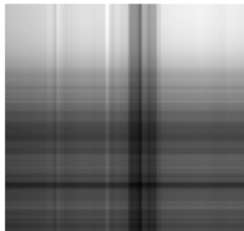
$k = 10$, 29'010 composantes



$k = 5$, 14'505 composantes



$k = 3$, 8'703 composantes



$k = 1$, 2'901 composantes